대구 외식업 사장님을 위한

메뉴 원가 관리 AI 에이전트



team 장바구니 윤가언 · 이성이 · 이소정 · 이하영

목차



1 **사용자 흐름**
서비스의 간단한 흐름 소개

2 **추가 내용 / 작동원리**
1/4 이후 새로 만든 내용 / 시세 및 판매량 도출 공식, 제미나이 API

3 **고객 세그먼트 피드백 / 마이페이지**
세그먼트 피드백 내용과 마이페이지 기능 추가

4 **다음 단계**
앞으로의 계획


KlingAI 4.0

1. 사용 흐름

사장님의 하루

1 아침 시세

대시보드로
시세가 오른
재료를 확인 함

2 재료 알림

알림 =>
재료 상세 페이지

3 마트가격

고추장 · 식용유
가공 식재료는
대형마트 판매가로
가장 싼 곳 확인

4 원가율

영수증을 찍으면
메뉴별 원가율이 바로
다시 계산

5 내일 준비

주문 목록 확인
챗봇에 원가 질문
내일준비 확인



오이 시세

2,432원/kg 1주 전보다 +48.8%



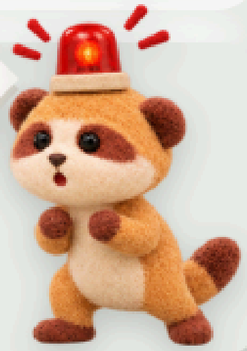
아침 : 대시보드 시세 확인

다음 주 오를 가능성이 있어요

예상 +1.6% ~ +25.6% (2,471원 ~ 3,055원/kg · 믿을 만한 정도 낮음)

- **최근 2주 시세 흐름** +10.0% — 2주 동안 하루 평균 +134원/kg 움직였어요
- **도매시장 반입량** +3.6% — 최근 3거래일 반입량이 그 전 평균보다 -14%

미리 사두는 게 좋을 것 같아요.



나의 가게 3 마이페이지

← 메인으로

가지

다음 주 오를 가능성이 있어요

식자재 바로가기 →

알림

모두 읽음

- 상추가 지난주보다 +110.8% 올랐어요
  11.05 시세 · 누르면 재료 페이지
- 깻잎이 지난주보다 +84.4% 올랐어요
  11.05 시세 · 누르면 재료 페이지
- 가지가 지난주보다 +59.4% 올랐어요
  11.05 시세 · 누르면 재료 페이지
- 이번 주 살피 리포트 (11.02 주)
  11.05 시세 · 누르면 대시보드

알림 확인 : 재료 상세 페이지 이동

시세 알림이 있어요



가지 시세

2,814원/kg 1주 전보다 +59.4%

도매 kg당 · 7일 예측 · 비 · 행사 · 공휴일



다음 주 오를 가능성이 있어요

예상 2,969원 ~ 3,644원/kg · 최근 2주 동안 올랐어요

미리 사두는 게 좋을 것 같아요.



가지 · 도매 kg당 · 11.05 기준

2,814 원 ▲ +305원 직전 거래일(11.04) 대비

등락액 원 | 등락률 %

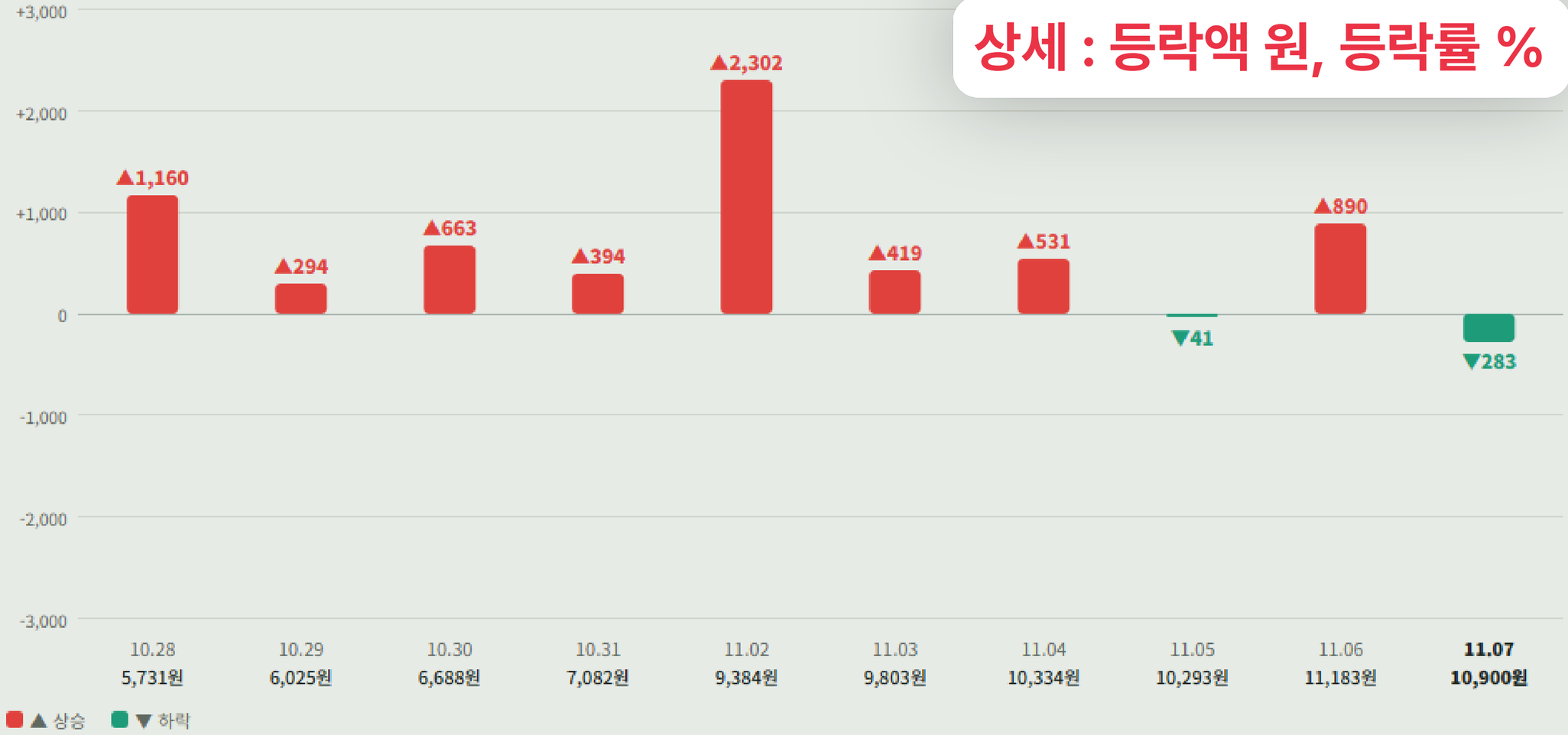
깻잎 · 도매 kg당 · 11.07 기준

10,900 원 ▼ −283원 직전 거래일(11.06) 대비

등락액 원 | 등락률 %

상승한 날	하락한 날	가장 크게 움직인 날
8일 합계 +6,653원	2일 합계 −324원	11.02 ▲ 2,302원

상세 : 등락액 원, 등락률 %



대형마트 판매가

한국소비자원 참가격 · 10.23 조사 (2주마다) · 음식 재료 263개 중 2주 새 오른 것 19개

전체 | 면 · 떡 · 쌀 | 김치 · 가공 | 수산 | 식용유 | 장 · 양념 | 유제품 · 두부 | 고기 · 달걀 | 채소 · 버섯

채소 · 버섯
양배추
가장 싼 곳 · 이마트
3,220원
보통 4,235원
2주 전보다 ▲29.8%
▼ 회사별 가격 4곳

이마트 대형마트	3,220원	+29.8%
GS더프레시 슈퍼마켓	3,980원	
롯데슈퍼 슈퍼마켓	4,490원	+12.5%
농협하나로마트 대형…	6,490원	+41.4%

고기 · 달걀
쇠고기 등심(1등급, 100g)
가장 싼 곳 · GS더프레시
14,967원
보통 17,065원
2주 전보다 ▲21.3%
▶ 회사별 가격 4곳

수산
항공직송 동원생연어(350g)
파는 곳 · 롯데슈퍼
23,900원
대구 매장 23,900원
2주 전보다 ▲20.1%
회사별 비교 없음

고기 · 달걀
쇠고기 등심(1+등급, 100g)
파는 곳 · 신세계백화점
18,800원
한 회사에서만 조사됐어요
2주 전보다 ▲13.3%
회사별 비교 없음

마트식재료 : 대형마트 최저가 확인

가장 싼 곳 · 이마트
2,480원
보통 2,730원 · 대구 매장 2,480원
2주 전보다 ▲12.7%
▶ 회사별 가격 2곳

참조기(200~400g)
가장 싼 곳 · 이마트
1,980원
보통 2,770원
2주 전보다 ▲12.7%
▶ 회사별 가격 2곳

느타리버섯(100g)
가장 싼 곳 · 농협하나로마트
1,990원
보통 3,735원
2주 전보다 ▲11.7%
▶ 회사별 가격 2곳

장 · 양념
친정엄마 매운 고춧가루(200g)
파는 곳 · 이마트
15,380원
대구 매장 15,380원
2주 전보다 ▲9.9%
회사별 비교 없음

장 · 양념
친정엄마 순한 고춧가루(200g)

수산
흰다리새우(100g)

수산
오징어(생물, 200~300g)

고기 · 달걀
쇠고기 불고기(1+등급, 100g)

영수증으로 원가율

영수증 사진을 올리면 살피가 품목 · 금액을 읽어요. 확인하고 저장하면 메뉴 원가율을 바로 다시 계산해요.

카메라로 찍기

사진첩에서 고르기

사진이 없으면 아래 예시 영수증을 눌러 보세요


11/4 값 오른 마트 영수증


10/12 도매상 영세서


10/19 기울어진 사진


10/26 마트 영수증


11/2 손글씨 영수증

최근 영수증

11.04 · 살피마트 · 3줄 · 213,900원 보기 › 지우기

11.02 · 동네 식자재 도매상 · 3줄 · 192,600원 보기 › 기본 데이터

10.26 · 동네 식자재 도매상 · 4줄 · 305,500원 보기 › 기본 데이터

10.19 · 동네 식자재 도매상 · 4줄 · 230,100원 보기 › 기본 데이터

10.12 · 동네 식자재 도매상 · 12줄 · 407,000원 보기 › 기본 데이터

영수증 업로드 : 구매가로 메뉴별 원가율 재계산

메뉴별 원가율

최근 영수증 단가로 계산

원가율은 **한 그릇 값에서 재료비가 차지하는 몫**이에요. 낮을수록 한 그릇 팔 때 남는 돈이 많아요. 식당은 보통 **30% 아래**면 괜찮은 편이에요.

김치찌개

14.2%

충분해요

재료비 남는 돈 — 판매가 9,000원을 100으로 볼 때

14.2% | 남는 돈 85.8%

판매가	1인분 재료비	남는 돈
9,000원	1,279원	7,721원

돼지고기 앞다리가 10/12 이후 +22% 올라 1인분 재료비가 50원 늘었어요

돼지고기 앞다리 일부를 돼지고기 뒷다리로 바꾸는 걸 검토해 보세요

제육볶음

24.3%

충분해요

재료비 남는 돈 — 판매가 10,000원을 100으로 볼 때

24.3% | 남는 돈 75.7%

판매가	1인분 재료비	남는 돈
10,000원	2,428원	7,572원

돼지고기 앞다리가 10/12 이후 +22% 올라 1인분 재료비가 300원 늘었어요

돼지고기 앞다리 일부를 돼지고기 뒷다리로 바꾸는 걸 검토해 보세요

된장찌개

13.7%

충분해요

재료비 남는 돈 — 판매가 8,000원을 100으로 볼 때

13.7% | 남는 돈 86.3%

판매가	1인분 재료비	남는 돈
8,000원	1,094원	6,906원

양파가 10/12 이후 +77% 올라 1인분 재료비가 30원 늘었어요

양파 일부를 양배추로 바꾸는 걸 검토해 보세요

재료마다 가장 최근 영수증 단가 × 1인분 양(손질 손실 포함). 판매가 제안은 500원 단위 올림. 레시피에 주재료만 들어 있어 실제보다 원가율이 조금 낮게 나와요.

살피

다음 주 오를 가능

살피 챗봇
대구 시세를 살펴 드려요

아래 버튼을 누르거나 편하게 물어보세요.

비빔밥을 6,000원에 파는데, 1인분 재료비랑 · 원가율 · 남는 돈을 계산하고, 원가율을 맞출 수 있게 판매가까지 알려 줘.

비빔밥 6,000원 판매 시 계산 결과예요.
비빔밥 → 재료비 1,246원 → 원가율 20.8%
남는 돈 → 한 그릇당 4,754원
판단 → **충분히 남아요**
가장 비싼 재료는 **쌀(412원)**과 **계란(250원)**이
원가율 30%를 맞추려면 판매가를 **4,200원**까
참고 단가를 쓴 재료가 있으니 영수증 값을 알려 주시면 더 정확해져요.
11/3 대구 북부도매시장 kg당 도매가 기준.

재료 준비 : 챗봇에 원가 질문

야채값 시세변동 추이 말해줘.

이 가격에 팔아도 남아?

지금 사면 이득인 야채 알려줘

예: 대파 다음 주에 오를까?

보내기



살피 챗봇
대구 시세를 살펴 드려요

원가율 30%를 맞추려면 판매가를 **4,200원**까지 낮출 수 있어요.
참고 단가를 쓴 재료가 있으니 영수증 값을 알려 주시면 더 정확해져요.
11/3 대구 북부도매시장 kg당 도매가 기준.

시세 보고 괜찮은 다른 메뉴 추천해줘.

확실하지 않아요. 지금 시세로는 **떡볶이**나 **제육볶음**을 추천해요.
양배추 → -32.7% 내림 → 떡볶이에 듬뿍 넣기 좋아요.
림 → 제육볶음이나 찌개에 쓰기 좋아요.
% 오름 → 비빔밥 재료로는 부담될 수 있어요.
다음 주에 더 내릴 가능성이 있으니 필요한 만큼만 사서 기다려 보세요.
11/3 대구 북부도매시장 kg당 도매가 기준.

야채값 시세변동 추이 말해줘.

이 가격에 팔아도 남아?

지금 사면 이득인 야채 알려줘

예: 대파 다음 주에 오를까?

보내기

우리 가게 내일 준비

판매 기록 11.02까지

내일 11.07(토) 예상 판매

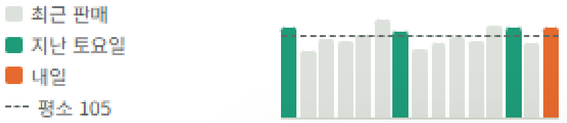
모두 **252그릇** 팔릴 것 같아요

모두 접기

김치찌개

116그릇

평소 +11

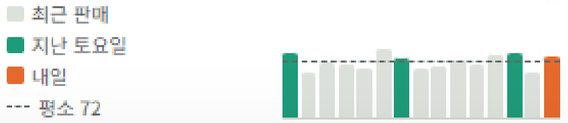


토요일은 평소보다 10% 많이 팔려요 · 예상 110 ~ 121그릇

제육볶음

79그릇

평소 +7

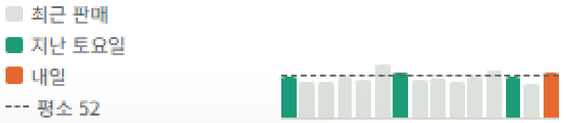


토요일은 평소보다 11% 많이 팔려요 · 예상 74 ~ 84그릇

된장찌개

57그릇

평소 +5



토요일은 평소보다 9% 많이 팔려요 · 예상 52 ~ 61그릇

내일 준비 : 판매량 및 구매 필요한 재료 확인

오늘 주문 12개

근거 모두 보기

먼저 사기 시세가 오를 수 있어요

애호박 다음 7일 +18%	6.1kg
청양고추 다음 7일 +4%	0.9kg

평소대로 주문

두부	87모	배추김치	31.6kg
돼지고기 앞다리	23.8kg	감자	4.3kg
된장	4.2kg	고추장	3.9kg
고춧가루	2.2kg	깐마늘	1.3kg

나눠 사기 시세가 내릴 수 있어요

양파 다음 7일 −3%	15.8kg
대파 다음 7일 −6%	5.8kg

주문량 = 입고까지 필요량 + 여유 10% − 재고

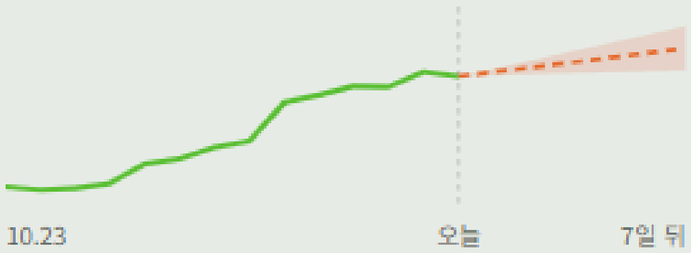
상세 : 예측 및 근거 제시

다음 7일 예측

다음 주 오를 가능성이 있어요

필요한 양은 미리 사 두는 편이 나아요

최근 2주 흐름과 7일 뒤 예상



지금 (kg당)		7일 뒤 예상
10,900원	→	11,260원 ~ 13,876원

이렇게 본 이유

최근 2주 시세 흐름 +10.0%
2주 동안 하루 평균 +584원/kg 움직임

날씨 +3.0%
비 39.3mm

도매시장 반입량 +2.3%
최근 3거래일 반입량이 그 전 평균보다 -9%

영향 없음 · 다가오는 공휴일 · 대구 행사·축제

최근 한 달 시세 위치 최근 22거래일

지금 가격은 한 달 중 **비싼 편**이에요 · 평균보다 +62.1%

지금 10,900원

한 달 최저	평균	한 달 최고
4,118원	6,725원	11,183원

2-1. 추가된 내용

현재 구현상황

① 나의 가게

사장님 전용 페이지
메뉴 별 판매량, 영수증 원가율 분석

② 내일 준비

판매 기록 → 메뉴별 그릇 수 → 오늘 주문 목록

③ 영수증 OCR 분석

사진으로 품목 · 금액 읽고 확인 후 저장

④ 메뉴별 원가율

재료비 · 남는 돈 · 대체 재료 제안

⑤ 대형마트 판매가

음식 재료 263개 회사별 가격

⑥ 재료 상세 페이지

해당 재료의 상세 시세판
7일간 예측 · 오른 이유 · 근거 제시

2-2. 작동원리

계산은 정확하게, 설명은 쉽게



시세 예상 공식

다음 7일 예상 변화율(%)
= 2주 가격 + 반입량 + 날씨 + 공휴일 + 행사

예상 판매량 공식

내일 예상 판매량
= 4주 평균 × 요일 계수 × 공휴일 계수 × (1 + 최근 흐름)

제미나이 오픈 API를 활용한 설명

계산 결과를 친근한 '살피' 말투로 쉽게 설명
숫자 계산을 바탕으로 의사결정 기준을 제시



3-1. 고객 세그먼트 피드백 내용 추가

지표 산출

이벤트 수집 : 기간이 아닌 횟수로 측정해서 수집

R 최근성
마지막 발주 후 경과 일수

F 빈도
최근 발주 20회의 평균 간격(일)

M 금액
최근 발주 20회의 평균 발주액

V 품목 다양성
최근 발주 20회 간 서로 다른 품목 수

C 주기 규칙성
발주 간격의 변동계수.
낮을수록 규칙적

A 추천 수용률
실제 발주량이
추천량 ±10% 안에 든 비율

P 가격 반응도
가격 알림 클릭률 +
'기다리기' 후 발주 연기 비율

E 긴급 발주율
재료 소진 신고 후
24시간 안 발주 비율





대구 한식당 사장님 수집 데이터

주 2.5회 발주

최근 발주 20회 중 소진 신고 1회

가격 알림 클릭률 60%

추천대로 산 비율 30%

3-1. 고객 세그먼트 피드백 내용 추가

액션 연결

S1 시세 민감	**“양파, 오늘보다 다음 주가 쌀 확률이 높아요”**	가격 알림 우선, 기다리기 알림 허용 **성공 지표: 구매 단가 / 도매 시세 격차**
S2 루틴 고정	**“평소보다 돼지고기 3kg 더 필요해요”**	평소와 다를 때만 알림 (알림 피로 방지) **성공 지표: 추천 수용률 A 상승**
S3 대량 계획	**“다음 주 식단 중 가격 위험 품목 2개”**	주 1회 요약 리포트 **성공 지표: 식단 확정 후 단가 변동**
S4 급발주 위험	**“금요일 비 예보, 제육볶음 재료 오늘 미리”**	전날 오후 선제 알림 **성공 지표: 결품 일수 감소**
S5 이탈 위험	**“지난주 김치찌개 예측, 이만큼 맞았어요”**	성과 요약 1회, 과도한 알림 중단 **성공 지표: 재방문, R 회복**

마이페이지



살피 사장님
demo@salpi.example

내 정보

가게	살피 한식당
지역	대구 달서구
업종	한식 · 40석

나의 영수증 ›

알림 설정

켜 둔 알림은 살피가 챗봇 창으로 보내 드려요.

모든 시세가 오르고 내릴 때
지난주보다 3% 넘게 움직인 야채를 알려 드려요 — OFF

값이 오를 때만
지난주보다 10% 넘게 오른 야채 — ON

값이 내렸을 때만
지난주보다 10% 넘게 내린 야채 — OFF

평소랑 다를 때만
하루 사이에 평소보다 크게 움직인 야채 — ON

마이페이지

나의 영수증 ›

알림 설정

켜 둔 알림은 살피가 챗봇 창으로 보내 드려요.

모든 시세가 오르고 내릴 때
지난주보다 3% 넘게 움직인 야채를 알려 드려요 — OFF

값이 오를 때만
지난주보다 10% 넘게 오른 야채 — ON

값이 내렸을 때만
지난주보다 10% 넘게 내린 야채 — OFF

평소랑 다를 때만
하루 사이에 평소보다 크게 움직인 야채 — ON

주 1회 대시보드 리포트
한 주 시세를 한 번에 정리해 드려요 — ON

권한 설정

영수증을 카메라로 찍으려면 카메라 권한이 필요해요.

카메라
아직 허용하지 않았어요 — 허용하기

4. 앞으로의 계획

공식에서 누적 데이터로 모델 개발

현재	추후
시세 예측 공식 2주 가격 + 반입량 + 날씨 + 공휴일 + 행사	**예측 모델 2종과 오차 비교** 회귀공식 및 부스팅을 통한 그룹별 계수와 오차 범위 확인
판매량 공식 기본 수준 × 요일 × 공휴일 × 최근 흐름	**변수 추가를 통한 예측 고도화** 기준의 변수들에 날씨, 행사, 월급날 등 변수 추가
세그먼트 규칙 분류 초기에는 고정 숫자 기준으로 시작	**비지도학습 시뮬레이션 데이터셋 활용** 가상 페르소나 10명의 행동 시뮬레이션으로 고객 세그먼트 기준 구체화



살피

시장은 '살피'가 살필게요.
사장님은 메뉴만 보세요.

team 장바구니 윤가언 · 이성이 · 이소정 · 이하영